Verteilungsmodelle

diskrete

- **Bernoulli-Verteilung** $\boxed{Bern(p)}$, $p = P(A)$

  $Z_X = \{0;1\}$; $X = \begin{cases} 1, & \text{falls } A \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$

  - $f(1) = p$, $f(0) = 1-p$
  - $E(X) = p$; $Var(X) = p(1-p)$

- **Binomialverteilung** $\boxed{B(n;p)}$

  $Z_X = \{0;1;2;\dots n\}$

  - $f(x) = \binom{n}{x} p^x \cdot (1-p)^{n-x}$
  - $E(X) = n \cdot p$; $Var(X) = n \cdot p(1-p)$

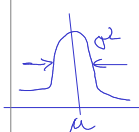
- **Diskrete Gleichverteilung**

  $Z_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

  - $f(x_i) = \frac{1}{n}$
  - $E(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$; $Var(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - (E(X))^2$

stetige

- **Normalverteilung** $\boxed{N(\mu;\sigma^2)}$

  $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

  - $E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$
  - Standisierung: $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0;1)$

- **χ^2-Verteilung** $\boxed{\chi^2(n)}$

- **t-Verteilung** $t(n)$

Freiheitsgrad

Brauche für das Schätzen (Verteilungen von Schätzern)

Zentraler Grenzwertsatz (ZGS)

Summen von n identisch ($E(X)$) und unabhängig ($Var(X)$) (beliebig) verteilten Zufallsvariablen sind approximativ normalverteilt (n groß)

empirischer Erwartungswert $\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$, X_i identisch und unabhängig verteilt mit $E(X_i) = \mu$, $Var(X_i) = \sigma^2$

(ZGS (n groß))

$$\boxed{\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu; \frac{\sigma^2}{n}\right)}$$

hängt von der Stichprobengröße ab!

$$\Rightarrow E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)\right) = \frac{1}{n} E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \frac{1}{n}(\underbrace{EX_1}_{\mu} + \underbrace{EX_2}_{\mu} + \dots + \underbrace{E(X_n)}_{\mu})$$

n mal

$$= \mu$$

X_i unabh.

$$\Rightarrow Var(\bar{X}) = Var\left(\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)\right) = \left(\frac{1}{n}\right)^2 Var(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = \frac{1}{n^2}\left(\underbrace{Var(X_1)}_{\sigma^2} + \dots + \underbrace{Var(X_n)}_{\sigma^2}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

n mal

Quiz: Stetige Verteilungen

#1 Wenn X~N(5;25), dann P(X>10) ist gleich:

μ σ^2

$\mathbb{P}(X>10) = 1-\mathbb{P}(X\le 10)$ { Norm. Vert( )

$= 1-\mathbb{P}\left(\frac{X-5}{\sqrt{25}} \le \frac{10-5}{\sqrt{25}}\right) = 1-N_{01}(1)$

{ Norm. S. Vert( )

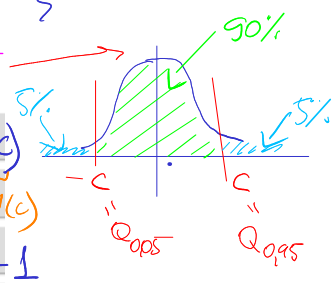
- 0,8413
- 0,4207
- 0,5793
- ✗ 0,1587

N(0;1)	
z	1
N(z)	0,8413
1-N(z)	0,1587

	mu	sig2
N(mu,sig2)	5	25
x	10	
N_mu,sig2(x)	0,8413	
1-N_mu,sig2(x)	0,1587	

#2 Es sei Z eine standardnormalverteilte Zufallsvariable. Wie lautet c, so dass gilt: P(−c ≤ Z ≤ c) = 90%?

$\mathbb{P}(Z\le c) - \mathbb{P}(Z<-c) = N(c) - \underbrace{N(-c)}_{1-N(c)}$



- 0,9
- 1,96
- 1,645
- 1,28

$= N(c) - (1-N(c)) = 2N(c)-1$

D.h. $2N(c)-1 = 0{,}9$

$N(c) = 0{,}95$

#3 Die wöchentliche Nachfrage nach einem Kunstobjekt in einem Online-Kunstgeschäft ist normalverteilt mit Mittelwert 50 und Standardabweichung 5. Das Geschäft hat normalerweise einen Lagerbestand von 60 Stück und bestellt einmal pro Woche.

{ $X \sim N(50;25)$ (μ, σ^2)

a) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Bedarf in einer Woche nicht gedeckt? [ ] $\mathbb{P}(X>\text{Lagerbestand})$

b) Wie hoch sollte der Lagerbestand sein, damit der Bedarf einer Woche nur in 10% der Fälle nicht gedeckt ist? (runde auf die nächst höhere ganze Zahl) [ ]

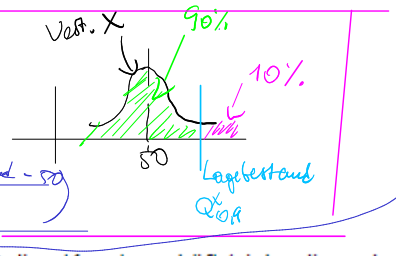
a) $\mathbb{P}(X>60) = 1-\mathbb{P}(X\le 60) = 1-\mathbb{P}\left(\frac{X-50}{5} \le \frac{60-50}{5}\right) = 1-N_{01}(2)$

N(0;1)	
z	2
N(z)	0,9772
1-N(z)	0,0228

$= 0{,}0228$

b) $\mathbb{P}(X > \text{Lagerbestand}) = 0{,}1$?

$\mathbb{P}\left(\frac{X-50}{5} > \frac{\text{Lagerbestand}-50}{5}\right) = 1-N\left(\frac{\text{Lagerbestand}-50}{5}\right)$



$1-N\left(\frac{\text{Lagerbest.}-50}{5}\right) = 0{,}1$

$0{,}9 = N\left(\frac{\text{Lagerbest.}-50}{5}\right)$

$\Rightarrow$ Lagerbestand $= 1{,}2816\cdot 5+50 = 56{,}4 \approx 57$.

#4 Wir betrachten weiterhin die wöchentliche Nachfrage im Online-Kunstgeschäft (siehe die vorherige Aufgabe). Nun interessieren wir uns für die Zufallsvariable Z: "Anzahl von Wochen im Jahr an denen der Lagerbestand nicht ausreicht" (Hinweis: 52 Wochen im Jahr). Wie ist Z verteilt?

$\rightarrow$ Binomialverteilung mit $n=52$ und $p = \mathbb{P}(X>60) = 0{,}0228$

- B(50; 0,0228)
- ✗ B(52; 0,0228)
- N(25; 50)
- N(50; 25)
- gleichverteilt
- B(50; 0,5)